الأعداد المركبة والتحويلات النقطية

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

محتوى الملخص

1. المجموعة $\mathbb{C}$ والشكل الجبري، التمثيل الهندسي (لاحقة نقطة ولاحقة شعاع، المرجح).
2. مرافق عدد مركب وخواصه.
3. الطويلة والعمدة وخواصهما.
4. الشكل المثلثي والشكل الأسي، دستور موافر، القوى z^n.
5. المعادلات في $\mathbb{C}$: من الدرجة الأولى، الثانية بمعاملات حقيقية، معادلات تؤول إليها (الثالثة بجذر معلوم)، الجذران التربيعيان (علوم تجريبية).
6. التفسير الهندسي: المسافات، الزوايا، الاستقامية، التعامد، طبيعة مثلث أو رباعي، النقط المتداورة.
7. مجموعات النقط: دائرة، محور قطعة، مستقيم، نصف مستقيم.
8. التحويلات النقطية $z' = az + b$: الانسحاب، التحاكي، الدوران، التشابه المباشر وتحليله القانوني، تركيب التحويلات.
9. تمارين محلولة، ثم خلاصة الطرائق.

1. الأعداد المركبة: الشكل الجبري

1.1. المجموعة $\mathbb{C}$

العدد المركب والشكل الجبري

توجد مجموعة يرمز لها بـ $\mathbb{C}$ تسمى **مجموعة الأعداد المركبة**، تحوي $\mathbb{R}$ وعنصرًا i يحقق $i^2 = -1$، وتمدّد إليها عمليتا الجمع والضرب بنفس قواعد الحساب في $\mathbb{R}$.

كل عدد مركب z يُكتب بطريقة **وحيدة** على الشكل: $z = a + ib$ حيث a وb عددان حقيقيان.

- هذه الكتابة تسمى **الشكل الجبري** لـ z.
- a هو **الجزء الحقيقي**: $a = \mathrm{Re}(z)$، وb هو **الجزء التخيلي**: $b = \mathrm{Im}(z)$ (وهو عدد حقيقي).
- إذا كان $b = 0$ فإن $z = a$ عدد **حقيقي**؛ وإذا كان $a = 0$ فإن $z = ib$ عدد **تخيلي صرف**.

تساوي عددين مركبين

$a+ib=a'+ib' \iff a=a' \text{ و } b=b'$ $\qquad$ $a+ib=0 \iff a=0 \text{ و } b=0$

أي: عددان مركبان متساويان إذا وفقط إذا تساوى جزآهما الحقيقيان وتساوى جزآهما التخيليان.

العمليات وقوى i

- $(a+ib)+(a'+ib')=(a+a')+i(b+b')$.
- $(a+ib)(a'+ib')=(aa'-bb')+i(ab'+a'b)$ (ننشر ونعوض $i^2=-1$).
- $i^0=1$ ، $i^1=i$ ، $i^2=-1$ ، $i^3=-i$ ، $i^4=1$.
- من أجل كل عدد طبيعي k: $i^{4k}=1$ ، $i^{4k+1}=i$ ، $i^{4k+2}=-1$ ، $i^{4k+3}=-i$.
- المتطابقات الشهيرة صحيحة في $\mathbb{C}$، ومنها: $(a+ib)(a-ib)=a^2+b^2$ و $(1+i)^2=2i$ ، $(1-i)^2=-2i$.

مثال

- $(2-3i)+(-1+5i)=1+2i$ و $(2-3i)(1+4i)=2+8i-3i-12i^2=14+5i$.
- $i^{2026}=i^{4\times 506+2}=i^2=-1$.
- $z=(x-1)+i(y+2)$ حيث x,y حقيقيان: z حقيقي $\iff y=-2$ ، وz تخيلي صرف $\iff x=1$.

1.2. التمثيل الهندسي

صورة عدد مركب، لاحقة نقطة، لاحقة شعاع

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$.

- للعدد المركب $z=a+ib$ نرفق النقطة $M(a;b)$: نقول إن M **صورة** z وإن z **لاحقة** النقطة M، ونكتب $M(z)$.
- لاحقة الشعاع $\vec{w}(a;b)$ هي $z_{\vec{w}}=a+ib$. لاحقة الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هي $z_{\overrightarrow{AB}}=z_B-z_A$
- النقط ذات اللواحق الحقيقية هي محور الفواصل، وذات اللواحق التخيلية الصرفة هي محور التراتيب.

المنتصف والمرجح

- لاحقة منتصف $[AB]$: $z_I=\dfrac{z_A+z_B}{2}$
- لاحقة المرجح G للجملة $\{(A;\alpha),(B;\beta),(C;\gamma)\}$ حيث $\alpha+\beta+\gamma\neq 0$: $z_G=\dfrac{\alpha z_A+\beta z_B+\gamma z_C}{\alpha+\beta+\gamma}$
- $z_B-z_A=z_C-z_D \iff \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ ($ABCD$ الرباعي متوازي أضلاع).

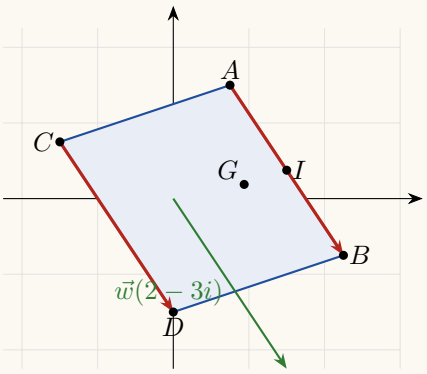
- لاحقة مركز ثقل المثلث ABC: $z_G = \dfrac{z_A + z_B + z_C}{3}$.
- نظيرة $M(z)$ بالنسبة إلى محور الفواصل: $\overline{z}$ ، بالنسبة إلى O: $-z$ ، بالنسبة إلى محور التراتيب: $-\overline{z}$.
- B نظيرة A بالنسبة إلى C (C منتصف $[AB]$): $z_B = 2z_C - z_A$.

مثال

$A(1+2i)$ ، $B(3-i)$ ، $C(-2+i)$:

- $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = 2 - 3i$ ، ومنتصف $[AB]$: $z_I = \dfrac{4+i}{2} = 2 + \dfrac{1}{2}i$.
- مرجح $\{(A;1),(B;2),(C;1)\}$: $z_G = \dfrac{(1+2i)+2(3-i)+(-2+i)}{4} = \dfrac{5+i}{4}$.
- $ABDC$ متوازي أضلاع $\iff z_D = z_B + z_C - z_A = (3-i)+(-2+i)-(1+2i) = -2i$.

التفسير البياني: لاحقة الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هي لاحقة الشعاع $\vec{w}$ الذي له نفس المركبتين ، و I منتصف $[AB]$ ، و G المرجح ، و $ABDC$ متوازي أضلاع لأن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

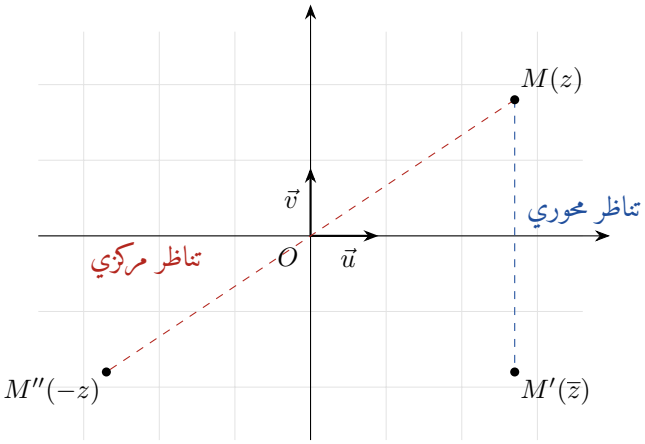


2. مرافق عدد مركب

المرافق

مرافق العدد المركب $z = a + ib$ هو العدد المركب $\overline{z} = a - ib$

هندسياً: النقطتان $M(z)$ و$M'(\overline{z})$ متناظرتان بالنسبة إلى محور الفواصل، و$M''(-z)$ نظيرة M بالنسبة إلى O.



خواص المرافق

من أجل كل عددين مركبين z وz'، ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$\overline{\overline{z}} = z \quad ; \quad \overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'} \quad ; \quad \overline{z \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'} \quad ; \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}} \ (z' \neq 0) \quad ; \quad \overline{z^n} = \left(\overline{z}\right)^n$$

$$z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z) \qquad z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z) \qquad z\,\overline{z} = a^2 + b^2$$

- z حقيقي $\iff \overline{z} = z$ ؛ z تخيلي صرف $\iff \overline{z} = -z$.

كتابة حاصل قسمة على الشكل الجبري

نضرب البسط والمقام في **مرافق المقام**، فيصبح المقام عددًا حقيقيًا $a^2 + b^2$.

مثال

- $\dfrac{3-i}{1+i} = \dfrac{(3-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \dfrac{3-3i-i+i^2}{1^2+1^2} = \dfrac{2-4i}{2} = 1-2i$.
- $\dfrac{1}{2-i} = \dfrac{2+i}{(2-i)(2+i)} = \dfrac{2+i}{5} = \dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{5}i$.
- حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $z + 2\overline{z} = 3 - i$: نضع $z = x + iy$، فنجد $x + iy + 2x - 2iy = 3x - iy = 3 - i$، ومنه $3x = 3$ و$-y = -1$، أي $x = 1$ و$y = 1$، إذن $z = 1 + i$.

3. الطويلة والعمدة

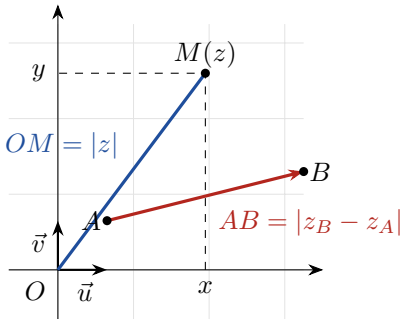
3.1. الطويلة

طويلة عدد مركب

طويلة العدد المركب $z = a + ib$ هي العدد الحقيقي الموجب: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\overline{z}}$

هندسيًا: إذا كانت M صورة z فإن $|z| = OM$، و $AB = |z_B - z_A|$

التفسير البياني: الطويلة مسافة: $|z|$ هي طول $[OM]$ ، و $|z_B - z_A|$ هي طول $[AB]$.



خواص الطويلة

من أجل كل عددين مركبين z وz' ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$|z| = 0 \iff z = 0\ ; \quad |\overline{z}| = |-z| = |z|\ ; \quad |zz'| = |z|\,|z'|\ ; \quad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}\ (z' \neq 0)\ ; \quad |z^n| = |z|^n$$

$$|z + z'| \leqslant |z| + |z'| \quad \text{(المتباينة المثلثية)}$$

مثال

$|3 - 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5$ ؛ $\left|\dfrac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}\right| = \dfrac{|1 + i\sqrt{3}|}{|1 - i|} = \dfrac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ ؛ $|(1 + i)^{10}| = (\sqrt{2})^{10} = 32$.

3.2. العمدة

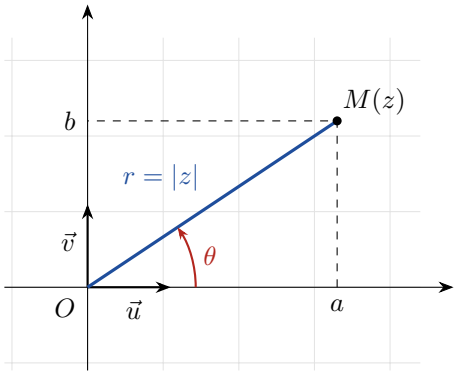
عمدة عدد مركب غير معدوم

ليكن z عدداً مركباً غير معدوم وM صورته. نسمي **عمدة** لـ z كل قيس θ للزاوية الموجهة $(\vec{u};\overrightarrow{OM})$، ونكتب:

$$\arg(z) = \theta + 2k\pi \ , \ k \in \mathbb{Z}$$

إذا كان $z = a + ib$ و$r = |z|$ فإن θ يتعين بـ: $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$ و $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$

العدد 0 ليست له عمدة.



خواص العمدة

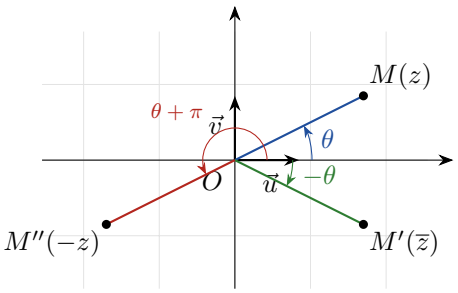
من أجل كل عددين مركبين غير معدومين z وz' ومن أجل كل عدد طبيعي n (بتقدير $2k\pi$):

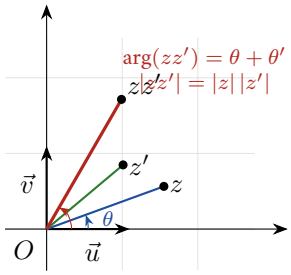
$$\arg(zz') = \arg z + \arg z' \ ; \quad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z' \ ; \quad \arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg z \ ; \quad \arg(z^n) = n\arg z$$

$$\arg(\overline{z}) = -\arg z \ ; \qquad \arg(-z) = \pi + \arg z$$

- z حقيقي موجب تماماً $\iff \arg z = 2k\pi$ ، z حقيقي سالب تماماً $\iff \arg z = \pi + 2k\pi$.
- z حقيقي غير معدوم $\iff \arg z = k\pi$ ، z تخيلي صرف غير معدوم $\iff \arg z = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$.

التفسير البياني: صور z و $\overline{z}$ و $-z$ ، وعند ضرب عددين تُجمع العمدتان وتُضرب الطويلتان.





طويلات وعمدات يجب حفظها

z	1	i	-1	$-i$	$1+i$	$1+i\sqrt{3}$	$\sqrt{3}+i$
$\lvert z\rvert$	1	1	1	1	$\sqrt{2}$	2	2
$\arg z$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{6}$

مثال حساب: $z = -1+i\sqrt{3}$: $r = \sqrt{1+3} = 2$ ، $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ و $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، إذن $\arg z = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$.

4. الشكل المثلثي، الشكل الأسي ودستور موافر

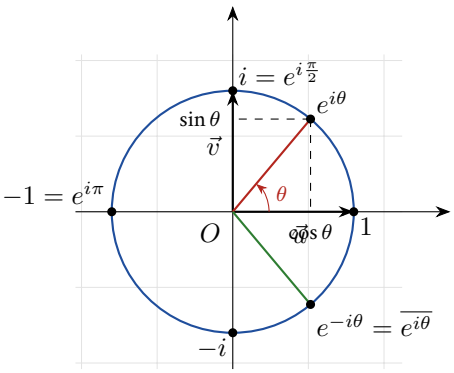
الشكل المثلثي والشكل الأسي

كل عدد مركب غير معدوم z طويلته r وعمدته θ يُكتب:

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ (الشكل المثلثي) $\qquad$ $z = re^{i\theta}$ (الشكل الأسي)

حيث نضع اصطلاحًا: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$. وبالعكس: إذا كان $z = re^{i\theta}$ مع $r > 0$ فإن $|z| = r$ و $\arg z = \theta + 2k\pi$.

التفسير البياني: صورة $e^{i\theta}$ نقطة من الدائرة المثلثية $(|e^{i\theta}| = 1)$ إحداثياها $(\cos\theta; \sin\theta)$.



انتبه إلى شرط $r > 0$

$z = -2e^{i\frac{\pi}{5}}$ ليس شكلًا أسيًا لأن $-2 < 0$؛ نكتب $-1 = e^{i\pi}$ فيكون $z = 2e^{i\pi}e^{i\frac{\pi}{5}} = 2e^{i\frac{6\pi}{5}}$.
وكذلك $z = \cos\theta - i\sin\theta = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) = e^{-i\theta}$.

جيب وجيب تمام زوايا شهيرة

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

كتابات تشبه الشكل المثلثي وليست كذلك

الشكل المثلثي هو $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ بالضبط مع $r > 0$. نستعمل الزوايا المرفقة: $\cos(-x) = \cos x$ ، $\sin(-x) = -\sin x$ ، $\cos(\pi+x) = -\cos x$ ، $\sin(\pi+x) = -\sin x$ ، $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sin x$ ، $\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = -\sin x$ ، $\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = \cos x$.

- $4e^{-i\frac{\pi}{4}} = 4\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = 4\left(\cos\frac{\pi}{4} - i\sin\frac{\pi}{4}\right)$.
- $3e^{i\frac{4\pi}{3}} = 3\left(\cos\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)\right) = -3\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$.
- $e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} + i\cos\frac{\pi}{6}$.
- $\sqrt{5}e^{i\frac{\pi}{3}} = \sqrt{5}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{5}\left(\sin\frac{\pi}{6} + i\cos\frac{\pi}{6}\right)$.

قواعد الحساب على الشكل الأسي

من أجل كل الأعداد الحقيقية θ وθ' ومن أجل كل عدد صحيح n:

$$|e^{i\theta}| = 1 \quad ; \quad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad ; \quad \overline{e^{i\theta}} = \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} \quad ; \quad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')} \quad ; \quad e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$$

$$e^{i0} = 1\,, \quad e^{i\frac{\pi}{2}} = i\,, \quad e^{i\pi} = -1\,, \quad e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$$

$$re^{i\theta} = r'e^{i\theta'} \iff r = r' \text{ و } \theta = \theta' + 2k\pi \quad (r > 0 \text{ و } r' > 0)$$

دستور موافر ودستورا أولر

من أجل كل عدد حقيقي θ ومن أجل كل عدد طبيعي n:

(دستور موافر) $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$

(دستورا أولر) $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$ $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$

متى يكون z^n حقيقيًا أو تخيليًا صرفًا؟

نكتب $z = re^{i\theta}$ فيكون $z^n = r^n e^{in\theta}$، و n عدد طبيعي:

- z^n حقيقي $\iff n\theta = k\pi$ ؛ حقيقي موجب $\iff n\theta = 2k\pi$ ؛ حقيقي سالب $\iff n\theta = \pi+2k\pi$.
- z^n تخيلي صرف $\iff n\theta = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$.
- z^n تخيلي صرف جزؤه التخيلي موجب $\iff n\theta = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$ ؛ سالب $\iff n\theta = -\dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$.

ثم نعبر عن n بدلالة k ونحتفظ بالقيم الطبيعية فقط.

$z = 1+i$

- $|z| = \sqrt{2}$ و $\cos\theta = \sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$، إذن:

$$z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}} \quad ; \quad z^n = (\sqrt{2})^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$$

- z^n حقيقي $n = 4k\ ,\ k\in\mathbb{N}$ $\iff \dfrac{n\pi}{4} = k\pi \iff$.
- z^n تخيلي صرف $n = 4k+2\ ,\ k\in\mathbb{N}$ $\iff \dfrac{n\pi}{4} = \dfrac{\pi}{2} + k\pi \iff$.
- $2026 = 4\times 506 + 2$ إذن z^{2026} تخيلي صرف:

$$z^{2026} = (\sqrt{2})^{2026} e^{i\frac{2026\pi}{4}} = 2^{1013} e^{i\left(126\times 2\pi + \frac{\pi}{2}\right)} = 2^{1013} e^{i\frac{\pi}{2}} = 2^{1013}\,i$$

استنتاج قيم مضبوطة لـ $\cos\frac{\pi}{12}$ و $\sin\frac{\pi}{12}$

نضع $Z = \dfrac{1+i\sqrt{3}}{1+i}$.

- الشكل الأسي: $Z = \dfrac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}} = \sqrt{2}\,e^{i\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)} = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{12}} = \sqrt{2}\cos\dfrac{\pi}{12} + i\sqrt{2}\sin\dfrac{\pi}{12}$.
- الشكل الجبري: $Z = \dfrac{(1+i\sqrt{3})(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \dfrac{1+\sqrt{3}}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$.
- بمطابقة الجزأين الحقيقيين والتخيليين:

$$\cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \quad \text{و} \quad \sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

5. المعادلات في $\mathbb{C}$

5.1. معادلات من الدرجة الأولى

طريقة

- $az=b$ مع $a\neq 0$: $z=\dfrac{b}{a}$ ثم نكتبه على الشكل الجبري (الضرب في مرافق المقام).
- معادلة تحوي z و$\overline{z}$: نضع $z=x+iy$ ثم نطابق الجزأين الحقيقيين والتخيليين.

مثال

$(1+i)z=3-i \iff z=\dfrac{3-i}{1+i}=1-2i$ (أنظر الفقرة 2).

5.2. معادلات من الدرجة الثانية بمعاملات حقيقية

حل $az^2+bz+c=0$ (a,b,c حقيقية، $a\neq 0$)

نحسب المميز $\Delta=b^2-4ac$:

- $\Delta>0$: حلان حقيقيان $z_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $z_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- $\Delta=0$: حل مضاعف حقيقي $z_0=-\dfrac{b}{2a}$.
- $\Delta<0$: حلان مركبان مترافقان $z_1=\dfrac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ و $z_2=\overline{z_1}=\dfrac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

في كل الحالات: $az^2+bz+c=a(z-z_1)(z-z_2)$، $z_1+z_2=-\dfrac{b}{a}$ و $z_1z_2=\dfrac{c}{a}$.

حالة خاصة: $z^2=d$ مع $d<0$: $z=i\sqrt{-d}$ أو $z=-i\sqrt{-d}$ (مثلاً $z=3i \iff z^2=-9$ أو $z=-3i$).

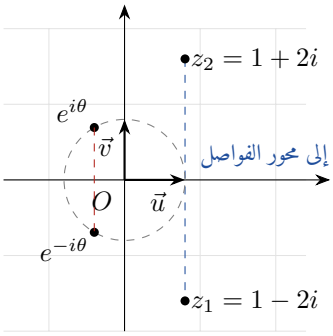
مثال

$z^2-2z+5=0$: $\Delta=4-20=-16=(4i)^2$، إذن $z_1=\dfrac{2-4i}{2}=1-2i$ و $z_2=1+2i$.

معادلة بوسيط

$z^2-2(\cos\theta)z+1=0$ حيث $\theta\in\mathbb{R}$: $\Delta=4\cos^2\theta-4=-4\sin^2\theta=(2i\sin\theta)^2$، ومنه الحلان:
$z=\cos\theta-i\sin\theta=e^{-i\theta}$ و $z=\cos\theta+i\sin\theta=e^{i\theta}$.

التفسير البياني: لما $\Delta<0$ صورتا الحلين المترافقين متناظرتان بالنسبة إلى محور الفواصل.



حلان مترافقان: متناظران بالنسبة إلى محور الفواصل

5.3. الجذران التربيعيان لعدد مركب (شعبة علوم تجريبية)

حل $w^2 = a + ib$

كل عدد مركب غير معدوم له جذران تربيعيان متناقضان. نضع $w = x + iy$، من $w^2 = a + ib$ و$|w|^2 = |a + ib|$:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases}$$

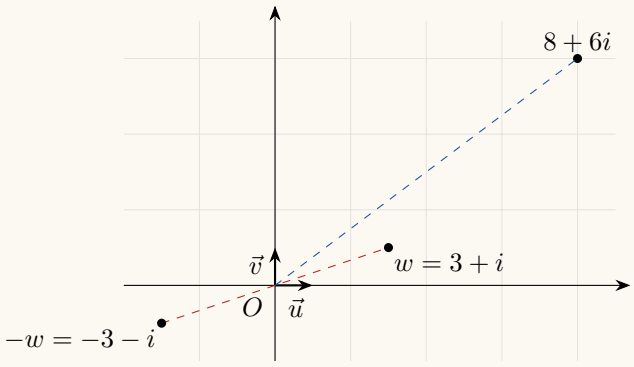
نجمع ونطرح المعادلتين الأوليين لإيجاد x^2 وy^2، ثم نختار الإشارات بحيث يكون xy من نفس إشارة b.

مثال

الجذران التربيعيان لـ $8 + 6i$:

- $x^2 + y^2 = \sqrt{64 + 36} = 10$ ، $x^2 - y^2 = 8$ ، $xy = 3 > 0$.
- بالجمع: $2x^2 = 18$ أي $x^2 = 9$، وبالطرح: $2y^2 = 2$ أي $y^2 = 1$.
- x وy من نفس الإشارة (لأن $xy > 0$)، إذن: $w = 3 + i$ أو $w = -3 - i$.
- تحقق: $(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$. ✓

التفسير البياني: الجذران التربيعيان متناقضان: صورتاهما متناظرتان بالنسبة إلى O.



5.4. معادلات تؤول إلى الدرجة الثانية: الدرجة الثالثة بجذر معلوم

طريقة

لحل $P(z)=0$ حيث $P(z)=az^3+bz^2+cz+d$:

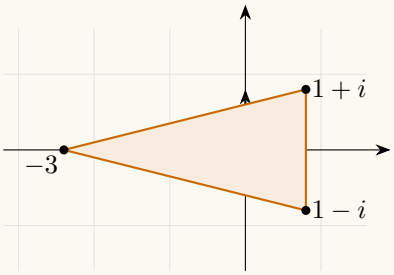
1. نتحقق أن $P(z_0)=0$ (الجذر معطى أو يُخمَّن: 1، -1، 2، i، ...).
2. نكتب $P(z)=(z-z_0)(\alpha z^2+\beta z+\gamma)$ وننشر ثم نطابق المعاملات (أو نستعمل القسمة الإقليدية / طريقة هورنر).
3. نحل المعادلة من الدرجة الثانية $\alpha z^2+\beta z+\gamma=0$.

مثال

$P(z)=z^3+z^2-4z+6$. $P(-3)=-27+9+12+6=0$ إذن -3 جذر لـ P.
نكتب $P(z)=(z+3)(\alpha z^2+\beta z+\gamma)=\alpha z^3+(\beta+3\alpha)z^2+(\gamma+3\beta)z+3\gamma$. بالمطابقة: $\alpha=1$ ، $\beta+3=1$ ، $3\gamma=6$ ، أي $\alpha=1$ ، $\beta=-2$ ، $\gamma=2$:

$$P(z)=(z+3)(z^2-2z+2)$$

$z^2-2z+2=0$: $\Delta=-4=(2i)^2$ ، حلاها $1-i$ و$1+i$. إذن حلول $P(z)=0$ هي: $-3\ ;\ 1-i\ ;\ 1+i$.
التفسير البياني: صور الحلول الثلاثة: الحل الحقيقي على محور الفواصل والحلان المترافقان متناظران بالنسبة إليه.



6. التفسير الهندسي للأعداد المركبة

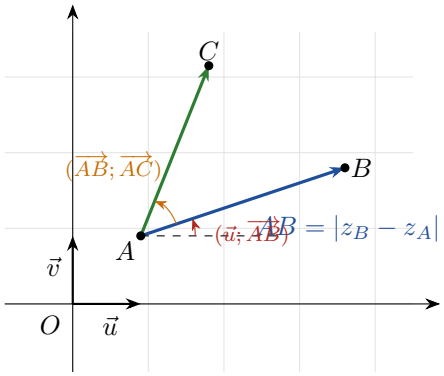
المسافات والزوايا

A ، B ، C ، D نقط لواحقها z_A ، z_B ، z_C ، z_D ، مع $A\neq B$ و$C\neq D$:

$$AB=|z_B-z_A| \qquad (\vec{u};\overrightarrow{AB})=\arg(z_B-z_A)+2k\pi$$

$$(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC})=\arg\left(\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\right)+2k\pi \quad ; \quad (\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD})=\arg\left(\frac{z_D-z_C}{z_B-z_A}\right)+2k\pi$$

التفسير البياني: المسافة طويلة الفرق ، والزاوية الموجهة عمدة حاصل القسمة.

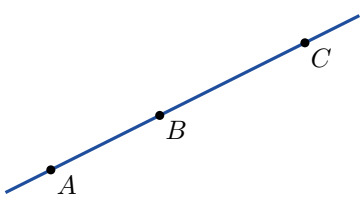


الاستقامية والتعامد

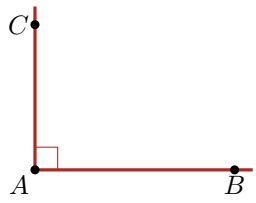
نضع $L = \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ $(A \neq B)$:

- A ، B ، C في استقامية L $\iff$ عدد حقيقي $\arg L = k\pi$ $\iff$ ($C \neq A$ إذا كان).
- L $\iff$ $(AB) \perp (AC)$ عدد تخيلي صرف غير معدوم $\arg L = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ $\iff$.
- بصفة عامة: $\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$ $\iff$ $(AB) \parallel (CD)$ و $\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}$ تخيلي صرف $\iff$ $(AB) \perp (CD)$.

التفسير البياني:



L حقيقي: A ، B ، C في استقامية

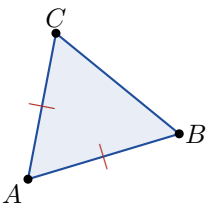


L تخيلي صرف: $(AB) \perp (AC)$

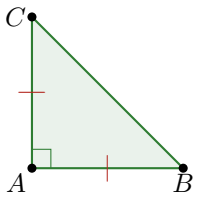
طبيعة المثلث ABC انطلاقاً من $L = \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$

- $|L| = 1$ $(AC = AB)$: المثلث متساوي الساقين رأسه A.
- $\arg L = \pm\dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$: المثلث قائم في A.
- $L = i$ أو $L = -i$ ($|L| = 1$ و$\arg L = \pm\frac{\pi}{2}$): المثلث قائم ومتساوي الساقين في A.
- $L = e^{i\frac{\pi}{3}}$ أو $L = e^{-i\frac{\pi}{3}}$: المثلث متقايس الأضلاع.

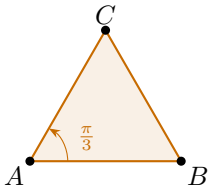
التفسير البياني:



$|L| = 1$: متساوي الساقين



$L = i$: قائم ومتساوي الساقين



$L = e^{i\frac{\pi}{3}}$: متقايس الأضلاع

الرباعيات والنقط المتداورة

- $ABCD$ متوازي أضلاع $\iff \dfrac{z_A + z_C}{2} = \dfrac{z_B + z_D}{2} \iff z_B - z_A = z_C - z_D$ (منتصفا القطرين منطبقان).
- متوازي أضلاع قطراه متعامدان: معين ؛ قطراه متقايسان $(AC = BD)$: مستطيل ؛ قطراه متعامدان ومتقايسان: مربع.
- متوازي أضلاع $ABCD$ يكون: معينًا إذا كان $AB = AD$، مستطيلًا إذا كان $(AB) \perp (AD)$، مربعًا إذا كان $\dfrac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = \pm i$.
- النقط A ، B ، C ، D تنتمي إلى دائرة مركزها Ω $\iff |z_A - z_\Omega| = |z_B - z_\Omega| = |z_C - z_\Omega| = |z_D - z_\Omega|$.

طبيعة مثلث ورباعي

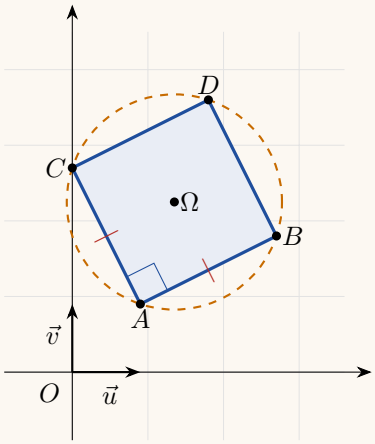
$A(1+i)$ ، $B(3+2i)$ ، $C(3i)$.

$$L = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-1+2i}{2+i} = \frac{(-1+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{-2+i+4i-2i^2}{5} = \frac{5i}{5} = i$$

$|L| = 1$ و $\arg L = \dfrac{\pi}{2}$ إذن المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين في A.

النقطة D بحيث $ABDC$ متوازي أضلاع: $z_D = z_B + z_C - z_A = 2 + 4i$. ولأن $AB = AC$ و$(AB) \perp (AC)$ فإن $ABDC$ مربع.

مركز المربع: Ω منتصف $[AD]$، $z_\Omega = \dfrac{3}{2} + \dfrac{5}{2}i$، والنقط A ، B ، D ، C تنتمي إلى الدائرة التي مركزها Ω ونصف قطرها $\Omega A = \left|-\dfrac{1}{2} - \dfrac{3}{2}i\right| = \dfrac{\sqrt{10}}{2}$.



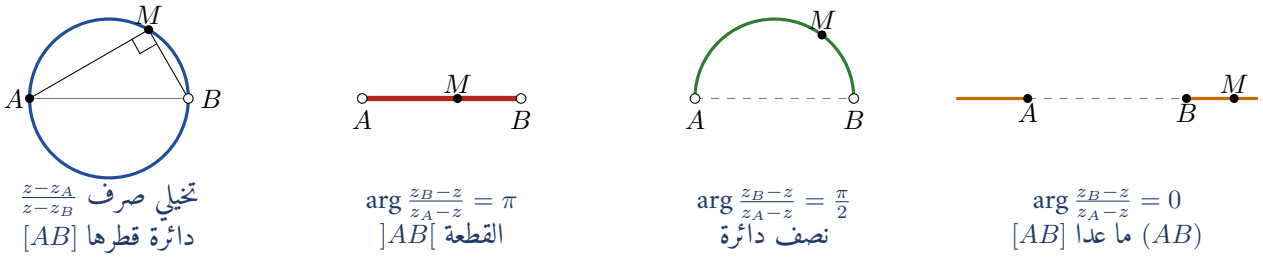
7. مجموعات النقط

مجموعات النقط الأساسية

M نقطة لاحقتها z ، وA ، B نقطتان متمايزتان، $r > 0$ وθ عدد حقيقي:

- $|z - z_A| = r \iff AM = r$: M تنتمي إلى الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها r.
- $z = z_A + re^{i\alpha}$ حيث α يمسح $\mathbb{R}$: نفس الدائرة.
- $|z - z_A| = |z - z_B| \iff MA = MB$: M تنتمي إلى محور القطعة $[AB]$.
- $\arg(z - z_A) = \theta + 2k\pi$: نصف المستقيم الذي مبدؤه A وشعاع توجيهه $\vec{w}(e^{i\theta})$ ما عدا A.
- $\arg(z - z_A) = \theta + k\pi$: المستقيم المار بـ A وشعاع توجيهه $\vec{w}(e^{i\theta})$ ما عدا A.
- $\dfrac{z - z_A}{z - z_B}$ حقيقي: المستقيم (AB) ما عدا B.
- $\dfrac{z - z_A}{z - z_B}$ تخيلي صرف: $(\overrightarrow{MA} \perp \overrightarrow{MB})$: الدائرة التي قطرها $[AB]$ ما عدا B.
- $\arg\left(\dfrac{z_B - z}{z_A - z}\right) = \pi + 2k\pi$: $(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) = \pi$: القطعة $]AB[$.
- $\arg\left(\dfrac{z_B - z}{z_A - z}\right) = 2k\pi$: المستقيم (AB) ما عدا القطعة $[AB]$.
- $\arg\left(\dfrac{z_B - z}{z_A - z}\right) = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$ (أو $-\dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$): نصف دائرة قطرها $[AB]$ ما عدا A وB.
- $z = z_A + ke^{i\theta}$ (θ ثابت): k يمسح $\mathbb{R}_+^*$: نصف مستقيم مبدؤه A ما عدا A ؛ k يمسح $\mathbb{R}$: مستقيم يشمل A.
- $|z - z_A|^2 = r^2 \iff (z - z_A)(\overline{z} - \overline{z_A}) = r^2$: دائرة مركزها A ونصف قطرها r.

التفسير البياني: المجموعات المعرفة بحاصل القسمة $\dfrac{z_B - z}{z_A - z}$.



تخيلي صرف $\frac{z-z_A}{z-z_B}$ — دائرة قطرها $[AB]$

$\arg \frac{z_B-z}{z_A-z} = \pi$ — القطعة $]AB[$

$\arg \frac{z_B-z}{z_A-z} = \frac{\pi}{2}$ — نصف دائرة

$\arg \frac{z_B-z}{z_A-z} = 0$ — (AB) ما عدا $[AB]$

تعيين مجموعة نقط

1. نكتب الشرط على شكل مسافات $|z - z_A| = MA$ أو زوايا $\arg(z - z_A) = (\vec{u}; \overrightarrow{AM})$ ثم نتعرف على المجموعة.
2. إذا تعذر ذلك نضع $z = x + iy$ ونبحث عن معادلة ديكارتية: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ دائرة،

$ax+by+c=0$ مستقيم.

3. نتبه إلى النقط المستثناة (حيث العمدة غير معرفة أو المقام معدوم).

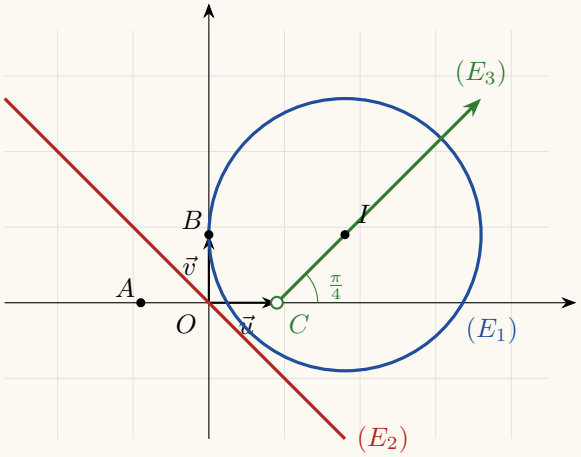
مجموعات نقط بالمرجح

إذا كان G مرجح $\{(A;\alpha),(B;\beta),(C;\gamma)\}$ مع $\alpha+\beta+\gamma\neq 0$ فإن: $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\gamma\overrightarrow{MC}=(\alpha+\beta+\gamma)\overrightarrow{MG}$.

ومنه: $\|\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\gamma\overrightarrow{MC}\|=k \iff MG=\dfrac{k}{|\alpha+\beta+\gamma|}$: دائرة مركزها G.

ثلاث مجموعات في شكل واحد

- (E_1): $|z-(2+i)|=2 \iff |z-2-i|=2$: الدائرة التي مركزها $I(2+i)$ ونصف قطرها 2.
- (E_2): $MA=MB \iff |z+1|=|z-i|$ مع $A(-1)$ و$B(i)$: محور $[AB]$. بوضع $z=x+iy$:
$y=-x \iff 2x+1=-2y+1 \iff (x+1)^2+y^2=x^2+(y-1)^2$.
- (E_3): $\arg(z-1)=\dfrac{\pi}{4}+2k\pi$ مع $C(1)$: نصف المستقيم الذي مبدؤه C ويوازي $\vec{u}+\vec{v}$ ما عدا C.



8. التحويلات النقطية

8.1. الكتابة المركبة لتحويل نقطي

تعريف

تحويل نقطي F يرفق بكل نقطة $M(z)$ نقطة $M'(z')$. **الكتابة المركبة** لـ F هي العلاقة التي تعطي z' بدلالة z.

نقطة صامدة: $F(\Omega)=\Omega$. للتحويل $z'=az+b$ مع $a\neq 1$ نقطة صامدة وحيدة لاحقتها $\omega=\dfrac{b}{1-a}$

(حل $z=az+b$)، وتصبح الكتابة: $z'-\omega=a(z-\omega)$

8.2. الانسحاب، التحاكي، الدوران

الانسحاب

الانسحاب الذي شعاعه $\vec{w}$ ذو اللاحقة b: $z'=z+b \iff \overrightarrow{MM'}=\vec{w}$.

التحاكي

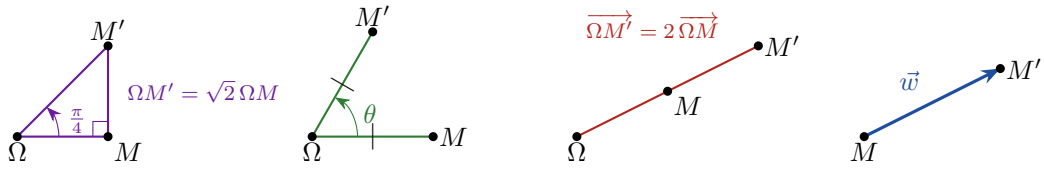
التحاكي الذي مركزه $\Omega(\omega)$ ونسبته k (حقيقي غير معدوم): $z'-\omega=k(z-\omega) \iff \overrightarrow{\Omega M'}=k\overrightarrow{\Omega M}$.
يضرب المسافات في $|k|$ والمساحات في k^2.

الدوران

الدوران الذي مركزه $\Omega(\omega)$ وزاويته θ:

$$(M\neq\Omega) \iff z'-\omega=e^{i\theta}(z-\omega) \qquad \begin{cases}\Omega M'=\Omega M\\ (\overrightarrow{\Omega M};\overrightarrow{\Omega M'})=\theta+2k\pi\end{cases}$$

يحافظ على المسافات والزوايا الموجهة. دوران زاويته $\dfrac{\pi}{2}$: $z'-\omega=i(z-\omega)$ ؛ زاويته π: تناظر مركزي.



8.3. التشابه المباشر (رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية)

التشابه المباشر

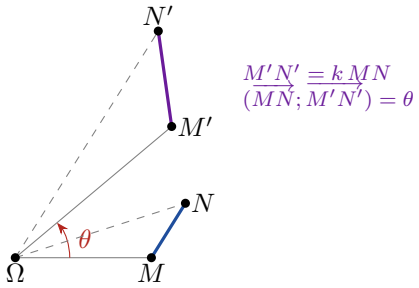
التحويل النقطي ذو الكتابة المركبة $z' = az + b$ حيث $a \in \mathbb{C}^*$ و $b \in \mathbb{C}$ يسمى **تشابهًا مباشرًا**. إذا كان $a \neq 1$ فإن له مركزًا $\Omega(\omega)$ مع $\omega = \dfrac{b}{1-a}$، و:

- **نسبته** $k = |a|$ و **زاويته** $\theta = \arg a$: $z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega)$
- من أجل $M \neq \Omega$: $\Omega M' = k\,\Omega M$ و $(\overrightarrow{\Omega M}; \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta + 2k\pi$.
- إذا كان $a = 1$ فهو انسحاب. الانسحاب والتحاكي والدوران حالات خاصة من التشابه المباشر.
- **حالة خاصة – التقايسات**: إذا كان $|a| = 1$ فإن S يحافظ على المسافات $(M'N' = MN)$: هو انسحاب $(a = 1)$ أو دوران $(a \neq 1)$.

خواص التشابه المباشر S ذي النسبة k والزاوية θ

- إذا كانت $S(M) = M'$ و $S(N) = N'$ فإن: $M'N' = k\,MN$ و $(\overrightarrow{MN}; \overrightarrow{M'N'}) = \theta + 2k\pi$؛ ويضرب المساحات في k^2.
- يحافظ على الاستقامية، التوازي، التعامد، الزوايا الموجهة والمرجح (المنتصف).
- صورة مستقيم مستقيم، وصورة الدائرة $\mathcal{C}(I; R)$ هي الدائرة $\mathcal{C}(S(I); kR)$.
- يوجد تشابه مباشر وحيد يحول A إلى A' و B إلى B' $(A \neq B$ و $A' \neq B')$: $a = \dfrac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A}$ و $b = z_{A'} - az_A$.

التفسير البياني: التشابه المباشر يضرب الأطوال في k ويدير الأشعة بالزاوية θ.



تركيب تحويلين

إذا كان $F_1 : z' = a_1z + b_1$ و $F_2 : z' = a_2z + b_2$ فإن $F_2 \circ F_1 : z' = a_2(a_1z + b_1) + b_2 = a_1a_2\,z + a_2b_1 + b_2$: النسبة $|a_1a_2| = k_1k_2$ والزاوية $\theta_1 + \theta_2$.

8.4. التحليل القانوني لتشابه مباشر

التحليل القانوني

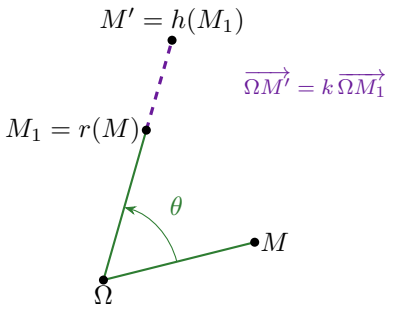
S تشابه مباشر ليس انسحاباً، مركزه $\Omega(\omega)$ ، نسبته k وزاويته θ. نسمي r الدوران الذي مركزه Ω وزاويته θ ، وh التحاكي الذي مركزه Ω ونسبته k:

$$S = h \circ r = r \circ h$$

وهي كتابة وحيدة لـ S كمركب دوران وتحاكٍ نسبته موجبة لهما نفس المركز Ω. البرهان: $r : z_1 - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ و$h : z' - \omega = k(z_1 - \omega)$ ، إذن $h \circ r : z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega)$ ، وبنفس الطريقة $r \circ h$.

- $k = 1$: $S = r$ (دوران) ؛ $\theta = 0$: $S = h$ (تحاك) ؛ $\theta = \pi$: S تحاك نسبته $-k$.
- **توظيفه:** لإنشاء $M' = S(M)$ ندير M حول Ω بزاوية θ فنحصل على M_1 ، ثم $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M_1}$.

التفسير البياني: إنشاء صورة M: دوران ثم تحاك لهما نفس المركز Ω.



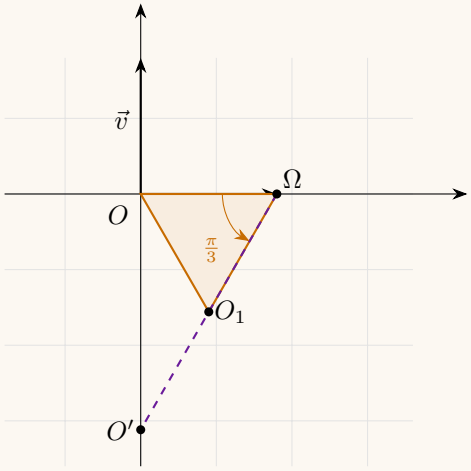
التحليل القانوني

$S : z' = (1 + i\sqrt{3})z - i\sqrt{3}$. $a = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ ، $\omega = \dfrac{-i\sqrt{3}}{1 - (1 + i\sqrt{3})} = \dfrac{-i\sqrt{3}}{-i\sqrt{3}} = 1$.

- S تشابه مباشر مركزه $\Omega(1)$ ، نسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{3}$ ، وتحليله القانوني $S = h \circ r$ حيث:

$$r : \ z' - 1 = e^{i\frac{\pi}{3}}(z - 1) \qquad ; \qquad h : \ z' - 1 = 2(z - 1)$$

- صورة O: $r(O) = O_1$: $z_{O_1} = 1 - e^{i\frac{\pi}{3}} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$ ، ثم $h(O_1)$: $1 + 2\left(-\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -i\sqrt{3}$.
- تحقق مباشر: $z_{S(O)} = (1 + i\sqrt{3}) \times 0 - i\sqrt{3} = -i\sqrt{3}$ ✓. المثلث $\Omega O O_1$ متقايس الأضلاع (دوران بزاوية $\frac{\pi}{3}$ وO_1 منتصف $[\Omega O']$).



8.5. التعرف على تحويل انطلاقاً من $z' = az + b$

جدول التعرف على التحويل

التحويل	الشرط على a	العناصر المميزة
انسحاب	$a = 1$	شعاعه $\vec{w}(b)$
تحاك	$a \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$	مركزه $\omega = \frac{b}{1-a}$ ، نسبته $k = a$
دوران	$\lvert a\rvert = 1$ و $a \neq 1$	مركزه $\omega = \frac{b}{1-a}$ ، زاويته $\theta = \arg a$
تشابه مباشر	$a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$	مركزه $\omega = \frac{b}{1-a}$ ، نسبته $\lvert a\rvert$ ، زاويته $\arg a$

التعرف على التحويلات

- $z' = z + 2 - i$: انسحاب شعاعه $\vec{w}(2 - i)$.
- $z' = -2z + 3$ ، $a = -2 \in \mathbb{R}$ ، $\omega = \dfrac{3}{1+2} = 1$: تحاك مركزه $\Omega(1)$ ونسبته -2.
- $z' = iz + 1 + i$ ، $\lvert i\rvert = 1$ ، $\omega = \dfrac{1+i}{1-i} = \dfrac{(1+i)^2}{2} = i$: دوران مركزه $\Omega(i)$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

  صورة $A(2)$: $z_{A'} = 2i + 1 + i = 1 + 3i$ ، وتحقق: $\Omega A = \lvert 2 - i\rvert = \sqrt{5} = \lvert 1 + 2i\rvert = \Omega A'$.
- الدوران الذي مركزه $\Omega(1 + i)$ وزاويته $\dfrac{\pi}{3}$: $z' = e^{i\frac{\pi}{3}}\big(z - (1 + i)\big) + 1 + i$.

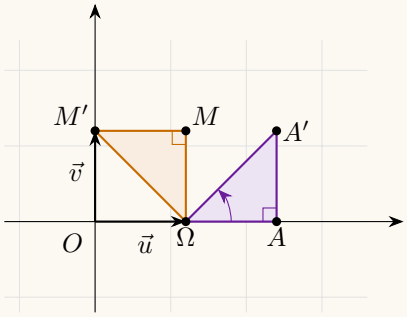
تشابه مباشر

$S : z' = (1 + i)z - i$. $a = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \notin \mathbb{R}$ ، $\omega = \dfrac{-i}{1 - (1 + i)} = \dfrac{-i}{-i} = 1$:

S تشابه مباشر مركزه $\Omega(1)$ ، نسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$

صورة $A(2)$: $z_{A'} = (1 + i)2 - i = 2 + i$ ، وصورة $M(1 + i)$: $z_{M'} = (1 + i)^2 - i = i$.

$\frac{z_{A'}-z_A}{z_\Omega-z_A}=\frac{i}{-1}=-i$ ، إذن المثلث $\Omega AA'$ قائم ومتساوي الساقين في A (وكذلك $\Omega MM'$ في M): هذه خاصية كل تشابه نسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$.



9. تمارين محلولة

تمرين محلول 1

1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-2\sqrt{3}\,z+4=0$.
2. في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقطتين A وB لاحقتاهما $z_A=\sqrt{3}+i$ و$z_B=\sqrt{3}-i$.
   (أ) اكتب z_A وz_B على الشكل الأسي.
   (ب) اكتب $\frac{z_A}{z_B}$ على الشكل الأسي ثم استنتج طبيعة المثلث OAB.
   (جـ) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $(z_A)^n$ حقيقيًا، ثم احسب $(z_A)^6$.
3. r الدوران الذي مركزه O ويحول B إلى A. عيّن زاويته وكتابته المركبة، ثم احسب لاحقة $C=r(A)$.
4. عيّن مجموعة النقط $M(z)$ بحيث: $|z-\sqrt{3}-i|=|z-\sqrt{3}+i|$.

حل التمرين 1

1. $\Delta=(-2\sqrt{3})^2-4\times1\times4=12-16=-4=(2i)^2<0$، إذن للمعادلة حلان مركبان مترافقان:

$$z_1=\frac{2\sqrt{3}-2i}{2}=\sqrt{3}-i \qquad z_2=\overline{z_1}=\sqrt{3}+i$$

2.
(أ) $|z_A|=\sqrt{3+1}=2$ ، $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$ و$\sin\theta=\frac{1}{2}$ إذن: $\theta=\frac{\pi}{6}$ ، $z_A=2e^{i\frac{\pi}{6}}$ و $z_B=\overline{z_A}=2e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

(ب) $\frac{z_A}{z_B}=\frac{2e^{i\frac{\pi}{6}}}{2e^{-i\frac{\pi}{6}}}=e^{i\frac{\pi}{3}}$. ومنه:

- $\left|\frac{z_A}{z_B}\right|=1$ أي $OA=OB$ ؛

• $(\overrightarrow{OB};\overrightarrow{OA}) = \arg\left(\frac{z_A}{z_B}\right) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

مثلث متساوي الساقين زاوية رأسه $\frac{\pi}{3}$، إذن المثلث OAB متقايس الأضلاع.

(ج) $(z_A)^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{6}}$. $(z_A)^n$ حقيقي $\iff n = 6k\ ,\ k \in \mathbb{N}$ $\iff \frac{n\pi}{6} = k\pi$ $\iff$.

$$(z_A)^6 = 2^6 e^{i\pi} = -64$$

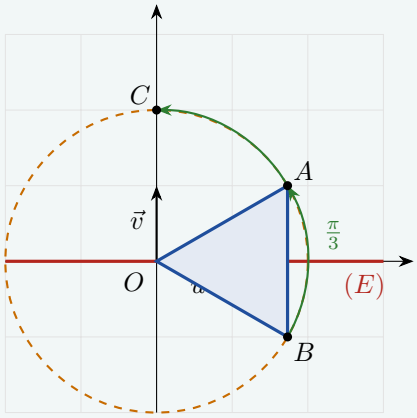
3. r دوران مركزه O وزاويته θ: $z' = e^{i\theta}z$. $r(B) = A$ يعني $z_A = e^{i\theta}z_B$ أي $e^{i\theta} = \frac{z_A}{z_B} = e^{i\frac{\pi}{3}}$:

r زاوية $\frac{\pi}{3}$ هي و $z' = e^{i\frac{\pi}{3}}z$

$z_C = e^{i\frac{\pi}{3}} \times 2e^{i\frac{\pi}{6}} = 2e^{i\frac{\pi}{2}} = 2i$.

4. $MA = MB \iff |z - z_A| = |z - z_B|$: المجموعة هي محور القطعة $[AB]$. A و B متناظرتان بالنسبة إلى محور الفواصل (لاحقتاهما مترافقتان)، إذن المجموعة هي محور الفواصل.

لاحظ أن $OA = OB = OC = 2$: النقط A ، B ، C تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 2.



تمرين محلول 2

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقط A ، B ، C لواحقها $z_A = 1+i$ ، $z_B = 3+i$ ، $z_C = 3+3i$.

1. اكتب $L = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ على الشكلين الجبري والأسي. احسب $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ واستنتج طبيعة المثلث ABC.

2. عيّن لاحقة النقطة D بحيث يكون $ABCD$ متوازي أضلاع، ثم بيّن أنه مربع.

3. S التشابه المباشر الذي مركزه A ويحول B إلى C.

(أ) عيّن نسبة S وزاويته، ثم بيّن أن كتابته المركبة هي $z' = (1+i)z + 1 - i$.

(ب) (Γ) الدائرة المحيطة بالمربع $ABCD$. عيّن صورتها (Γ') بالتشابه S.

4. عيّن مجموعة النقط $M(z)$ بحيث: $|z - 1 - i| = |z - 3 - 3i|$.

حل التمرين 2

1. $L = \dfrac{(3+3i)-(1+i)}{(3+i)-(1+i)} = \dfrac{2+2i}{2} = 1+i$ ، و $|L| = \sqrt{2}$ ، $\arg L = \dfrac{\pi}{4}$: $L = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$.

$$\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{2i}{-2} = -i$$

طويلته 1 أي $BC = BA$، وعمدته $-\dfrac{\pi}{2}$ أي $(BA) \perp (BC)$: المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين في B.

2. $ABCD$ متوازي أضلاع $\iff z_B - z_A = z_C - z_D$ ، ومنه:

$$z_D = z_A + z_C - z_B = (1+i) + (3+3i) - (3+i) = 1+3i$$

متوازي أضلاع فيه زاوية قائمة $\left(\widehat{ABC} = \frac{\pi}{2}\right)$ وضلعان متتاليان متقايسان $(BA = BC)$، إذن $ABCD$ مربع.

3.

(أ) S مركزه A، و $S(B) = C$ يعني $z_C - z_A = a(z_B - z_A)$ أي $a = L = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$:

نسبة S هي $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$

الكتابة: $z' - z_A = (1+i)(z - z_A)$، أي:

$$z' = (1+i)z - (1+i)^2 + 1 + i = (1+i)z - 2i + 1 + i = (1+i)z + 1 - i$$

(ب) (Γ) مركزها I مركز المربع (منتصف $[AC]$): $z_I = 2+2i$، ونصف قطرها $IA = |-1-i| = \sqrt{2}$. صورتها دائرة مركزها $S(I)$ ونصف قطرها $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$:

$$z_{S(I)} = (1+i)(2+2i) + 1 - i = 4i + 1 - i = 1 + 3i = z_D$$

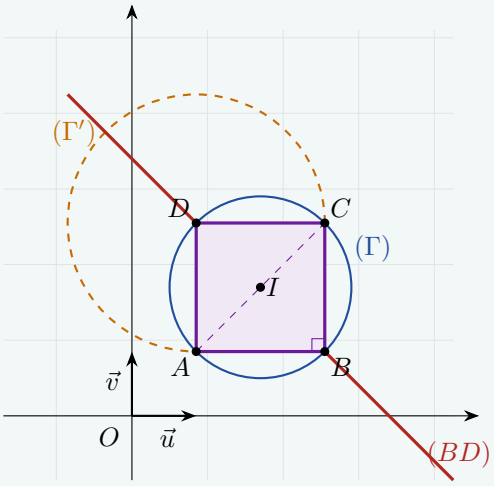
إذن (Γ') هي الدائرة التي مركزها D ونصف قطرها 2.

4. $MA = MC \iff |z - z_A| = |z - z_C|$: المجموعة هي محور القطعة $[AC]$، وهو حامل القطر الآخر للمربع: المستقيم (BD).

تحقق: بوضع $z = x + iy$:

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = (x-3)^2 + (y-3)^2 \iff 4x + 4y = 16 \iff x + y = 4$$

والنقطتان $B(3;1)$ و $D(1;3)$ تحققان هذه المعادلة.



تمرين محلول 3

نعتبر كثير الحدود $P(z)=z^3-2z^2+4z-8$ حيث z عدد مركب.

1. احسب $P(2)$، ثم عيّن الأعداد الحقيقية α ، β ، γ بحيث: $P(z)=(z-2)(\alpha z^2+\beta z+\gamma)$.

2. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z)=0$.

3. نعتبر النقط A ، B ، C لواحقها $z_A=2$ ، $z_B=2i$ ، $z_C=-2i$.

(أ) اكتب $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$ على الشكل الجبري ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

(ب) بيّن أن النقط A ، B ، C تنتمي إلى دائرة يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(جـ) عيّن الكتابة المركبة للدوران r الذي مركزه A ويحول B إلى C.

حل التمرين 3

1. $P(2)=8-8+8-8=0$. بالنشر:

$$(z-2)(\alpha z^2+\beta z+\gamma)=\alpha z^3+(\beta-2\alpha)z^2+(\gamma-2\beta)z-2\gamma$$

بالمطابقة مع $P(z)$: $\alpha=1$ ، $\beta-2\alpha=-2$ ، $\gamma-2\beta=4$ ، $-2\gamma=-8$ ، ومنه $\alpha=1\ ,\ \beta=0\ ,\ \gamma=4$:

$$P(z)=(z-2)(z^2+4)$$

2. $P(z)=0 \iff z-2=0$ أو $z^2+4=0$ ، أي $z=2$ أو $z^2=-4=(2i)^2$. الحلول: $2\ ;\ 2i\ ;\ -2i$.

3.

(أ) $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\dfrac{-2-2i}{-2+2i}=\dfrac{1+i}{1-i}=\dfrac{(1+i)^2}{2}=\dfrac{2i}{2}=i$.

$|i|=1$ أي $AC=AB$، و$\arg i=\dfrac{\pi}{2}$ أي $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC})=\dfrac{\pi}{2}$: المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين في A.

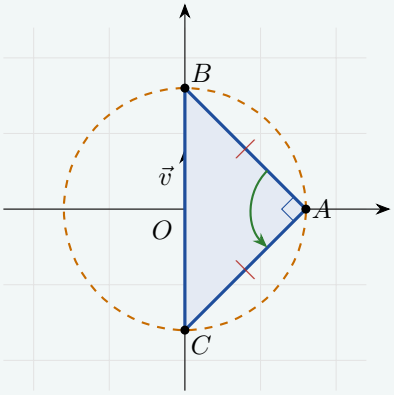
(ب) المثلث قائم في A إذن رؤوسه على الدائرة التي قطرها الوتر $[BC]$، مركزها منتصف $[BC]$: $\dfrac{2i-2i}{2}=0$ أي O، ونصف قطرها $\dfrac{BC}{2}=\dfrac{|-4i|}{2}=2$. تحقق: $OA=|2|=2$ ، $OB=|2i|=2$ ، $OC=|-2i|=2$.

الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 2

(جـ) r مركزه A و$z_C-z_A=i(z_B-z_A)$ (السؤال (أ))، إذن زاويته $\dfrac{\pi}{2}$:

$$z'-2=i(z-2) \iff z'=iz+2-2i$$

تحقق: $r(B)$: $i\times 2i+2-2i=-2+2-2i=-2i=z_C$ ✓.


B
$\vec{v}$
O
A
C

10. خلاصة الطرائق

الطريقة حسب المطلوب

المطلوب	الطريقة
الشكل الجبري لحاصل قسمة	نضرب البسط والمقام في مرافق المقام.
معادلة تحوي z و$\overline{z}$	نضع $z=x+iy$ ونطابق الجزأين الحقيقيين والتخيليين.
الشكل المثلثي أو الأسي	$r=\sqrt{a^2+b^2}$ ، $\cos\theta=\frac{a}{r}$ و$\sin\theta=\frac{b}{r}$ ، $z=re^{i\theta}$ مع $r>0$.
z^n حقيقي أو تخيلي صرف	$z^n=r^ne^{in\theta}$ حقيقي: $n\theta=k\pi$ تخيلي صرف: $n\theta=\frac{\pi}{2}+k\pi$
قيم مضبوطة لـ cos وsin	نحسب الشكلين الجبري والأسي لنفس العدد ثم نطابق.
معادلة من الدرجة الثانية	$\Delta<0$: $z=\frac{-b\pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ (حلان مترافقان).
معادلة من الدرجة الثالثة	نتحقق من الجذر، نحلل بالمطابقة إلى $(z-z_0)(\alpha z^2+\beta z+\gamma)$، ثم نحل.
الجذران التربيعيان لـ $a+ib$ (علوم تجريبية)	$w=x+iy$: $x^2-y^2=a$ ، $2xy=b$ ، $x^2+y^2=\lvert a+ib\rvert$
مسافة أو زاوية	$AB=\lvert z_B-z_A\rvert$ ، $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC})=\arg\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$.
طبيعة مثلث، استقامية، تعامد	نحسب $L=\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$: L حقيقي: استقامية ؛ L تخيلي صرف: تعامد $\lvert L\rvert=1$: متساوي الساقين ؛ $L=\pm i$: قائم ومتساوي الساقين $L=e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$: متقايس الأضلاع
متوازي أضلاع، معين، مستطيل، مربع	$z_B-z_A=z_C-z_D$ ثم ندرس الأضلاع والزوايا.
نقط متداورة	نبين تساوي المسافات عن نقطة Ω: $\lvert z_A-z_\Omega\rvert=\lvert z_B-z_\Omega\rvert=\cdots$
مجموعة نقط	$\lvert z-z_A\rvert=r$: دائرة $\lvert z-z_A\rvert=\lvert z-z_B\rvert$: محور $[AB]$ $\arg(z-z_A)=\theta+2k\pi$: نصف مستقيم وإلا نضع $z=x+iy$ ونبحث عن معادلة ديكارتية
طبيعة التحويل $z'=az+b$	$a=1$: انسحاب ؛ a حقيقي: تحاك $\lvert a\rvert=1$: دوران ؛ غير ذلك: تشابه مباشر المركز $\omega=\frac{b}{1-a}$ ، النسبة $\lvert a\rvert$ ، الزاوية $\arg a$
كتابة مركبة بمعرفة المركز والعناصر	$z'-\omega=ke^{i\theta}(z-\omega)$ ($k=1$: دوران ؛ $\theta=0$ أو π: تحاك)
تشابه يحول A إلى A' وB إلى B'	$a=\frac{z_{B'}-z_{A'}}{z_B-z_A}$ ثم $b=z_{A'}-az_A$.
التحليل القانوني لتشابه مباشر	$S=h\circ r=r\circ h$: r دوران $(\Omega;\theta)$ ، h تحاك $(\Omega;k)$